DIVISION AVIONIQUE

Conception de schémas électriques

Présenté par Nathan Armishaw

REV A
Octobre 2025

UNIVERSITÉ LAVAL

Table des matières

- Introduction
- L’importance des schémas blocs
- Bonnes pratiques en conception de schémas électriques
- Application sur un mini projet

Liste des acronymes

ADC	Analog to digital converter
AM	Amplitude modulation
BGA	Ball Grid Array
BJT	Bipolar Junction Transitor
CLK	Clock
DAC	Digital to Analog Converter
DMA	Direct Memory Access
ECAD	Electrical Computer Aided Design
EEPROM	Electrically Erasable Read-Only Memory
ENOB	Effective number of bits
FFT	Fast Fourier Transform
FM	Frequency modulation
FOV	Field of View
FPGA	Field Programmable Gate Array
GPS	Global positioning system
I2C	Inter Integrated Circuit
IMU	Inertial Measurement Unit
LDO	Low Drop Out
LED	Diode Électro-Luminescente
LiPO	Lithium Polymer
LoRa	Long Range

MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
MPD	Maximal Path Difference
MPU	Main Processing Unit
OPAMP	Amplificateur opérationnel
PCB	Printed Circuit Board
PCBA	PCB Assembly
PID	Proportionnel intégrateur dérivateur
RAM	Random Access Memory
RF	Radio frequency
RMS	Root Mean Square
SMD	Surface Mount Device
SNR	Signal to Noise Ratio
SPI	Serial Peripheral Interface
THT	Through Hole Technology
UART	Universal asynchronous receiver-transmitter

INTRODUCTION

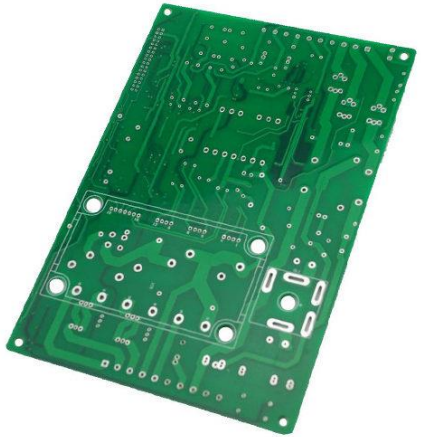
Disclaimer

La présentation n’est pas nécessairement la meilleure manière de faire. C’est plutôt un guide pour se familiariser avec les procédés que nous utilisons au GAUL.

Nous sommes ouverts à vos commentaires ou suggestions!

PCB vs PCBA

PCB





PCBA

Un PCB est une composante du PCBA au même titre qu'un connecteur ou d'un IC par exemple.

Un PCBA est documenté de 4 manières différentes

Printed Circuit Board Assembly

Electrical CAD

Tensions, courants, fréquences, communication, etc.

Exemples:

Schémas blocs (draw.io)

Schémas électriques (fichiers .kicad_sch)

Symboles (fichiers .kicad_sym)

Bill of Materials

Liste de pièces

Avec digikey, on fourni la quantité et le digikey part number dans un fichier excel

Exporté directement de kicad (fichiers .bom)

Mech CAD

Toutes les dimensions et emplacements (Vias, traces, composantes, pads)

Forme et couches du PCB (layer stack up)

Exemples:

Fichiers .kicad_pcb

Footprints (fichiers .kicad_mod) (librairies: .pretty)

Assembly

Instructions d'assemblage (machine et humain)

Fichiers GERBER (.gbr)

Fichiers perçage (.drl)

Fichiers pick and place (Fichiers .csv, .xlsx, .txt ou .pos)

Autres instructions (pour des reworks faits à la main)

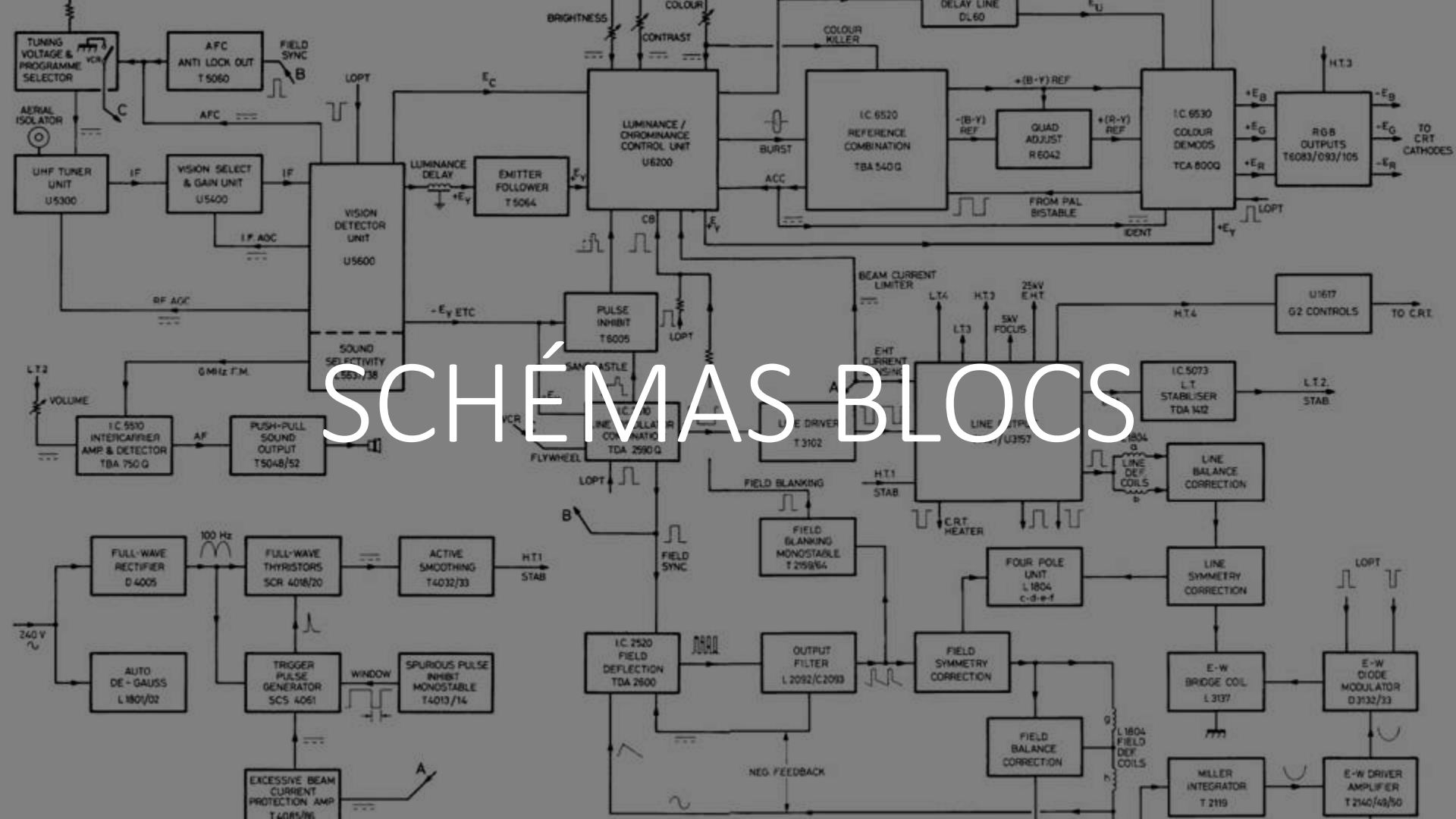
Projet tutoriel

Projet de baromètre simple

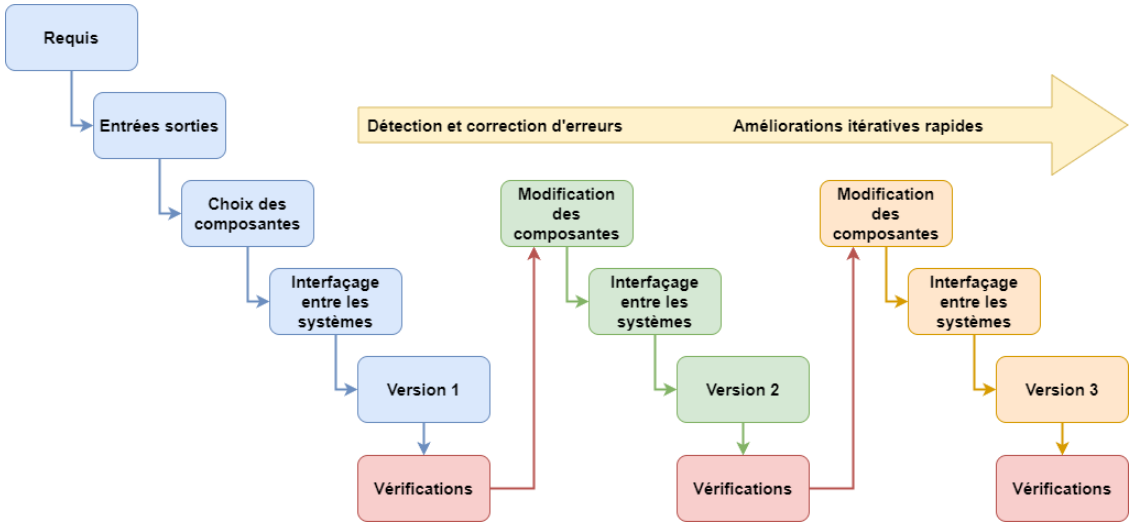
Requis

- Être alimenté par une batterie Li-ion 1s
- Détecter l'apogée avec un capteur barométrique
- Allumer une LED lorsque l'apogée est atteinte
- Enregistrer les données d'altitude




SCHÉMAS BLOCS

L'importance des schémas blocs



C'est l'endroit où l'on explore des idées différentes et où l'on corrige nos erreurs.

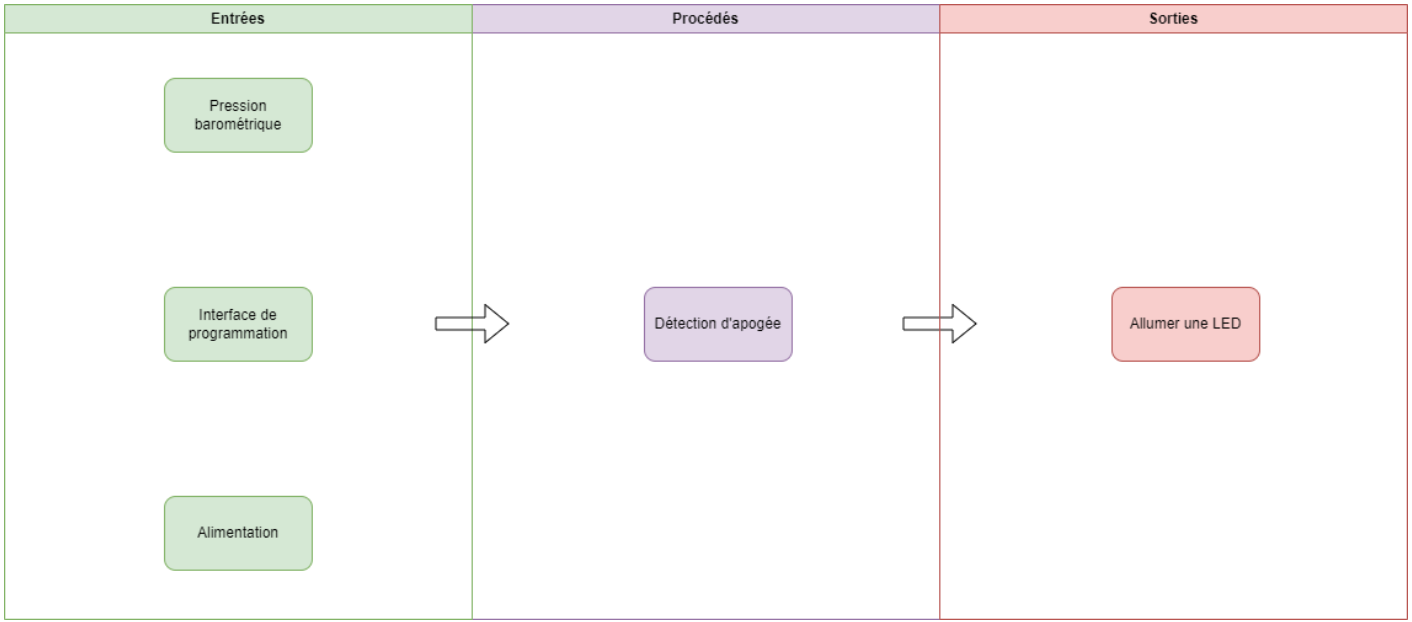
Visuel et facile à lire

Kicad ne détecte pas les erreurs de conception!!!

Assure que toutes les fonctionnalités respectent les requis avant de commencer le design et évite les oublis.

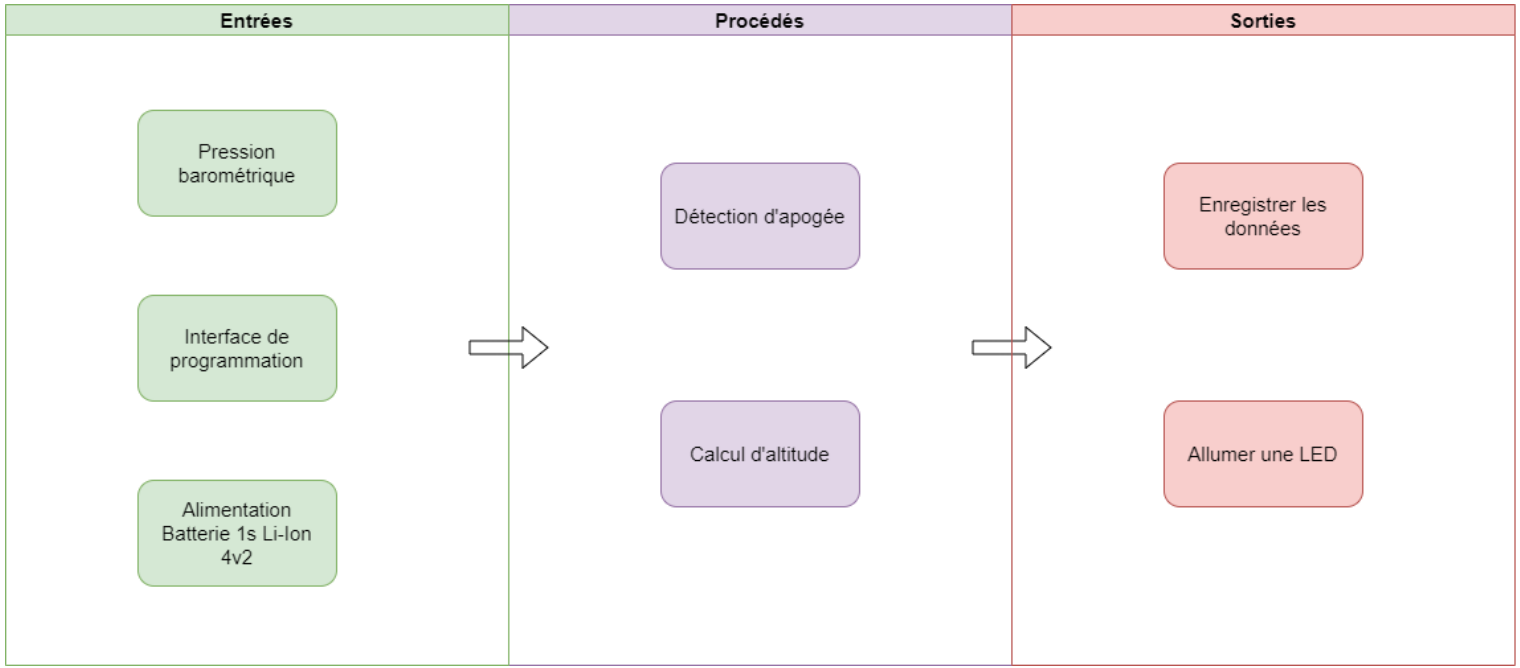
Première étape de conception

Vue de haut niveau (fonctionnalités du système dérivées des requis)



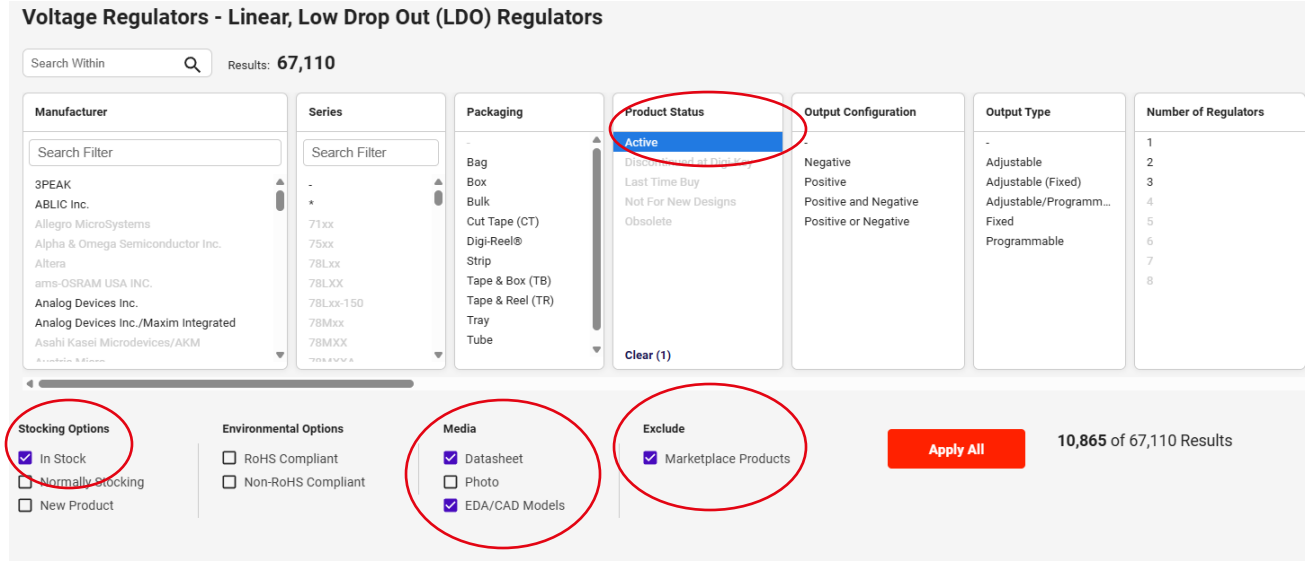
Première étape de conception

Oups déjà des oublis…



Sélection de composantes

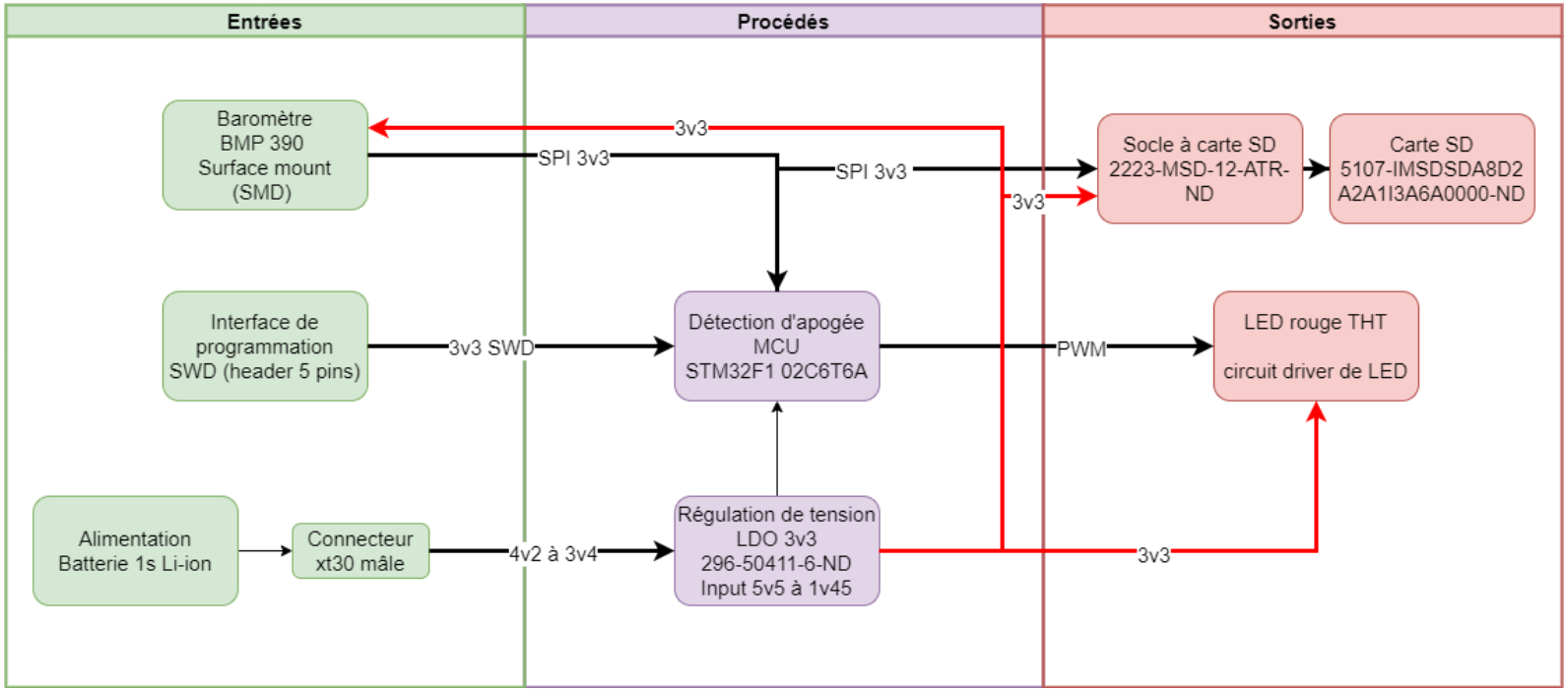
On essaye de centraliser nos commandes alors ici on utilise digikey



Important de bien filtrer les composantes comme dans ce Screenshot

Sélection de composantes

Est-ce que ça « fit » dans le système?

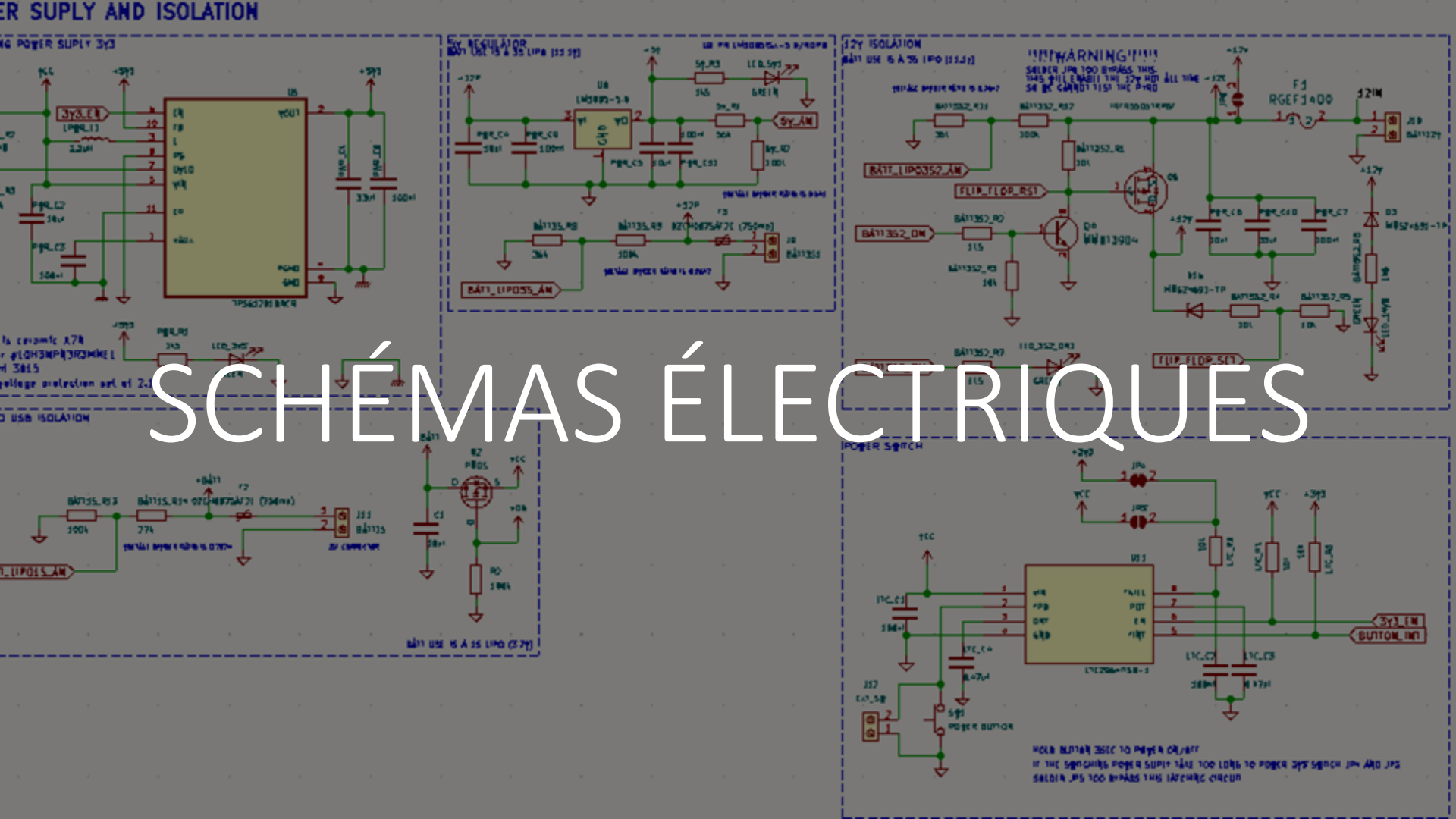


C'est maintenant qu'on vérifie nos niveaux de tensions de communication, la quantité et les types de bus de données et toutes les interfaces entre ICs.

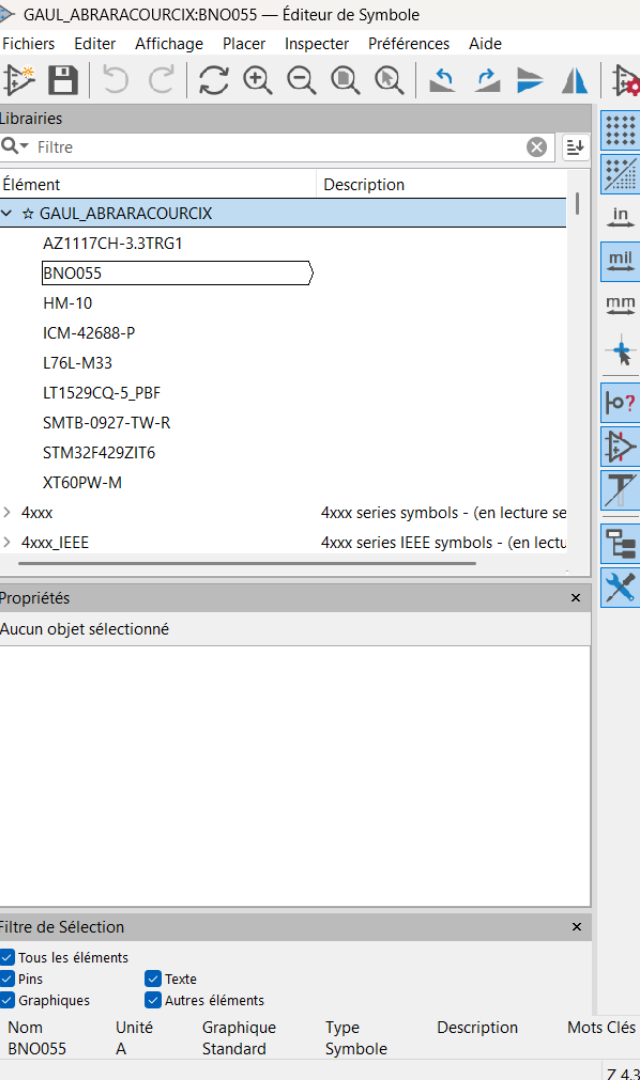
V1, V2, V3, V4, V5 …

Selon moi, ça vaut la peine de faire plusieurs versions du diagramme bloc. On peut explorer des capteurs différents, des concepts différents et des systèmes différents pour les comparer, les mélanger et trouver la version optimale. C'est rapide, visuel, intuitif et facile à faire en équipe.

**Attention aux « feature creep ». Il faut garder le projet à l'essentiel et finir par choisir une version lorsque les critères sont respectés.



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



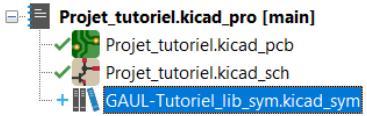
Création de librairies

On commence par importer les composantes qu'on a choisies

Éditeur de symbole -> Fichiers -> Nouvelle librairie -> Projet

Nommer la librairie: **GAUL-NomDuProjet**

Enregistrez-la dans votre fichier de projet:



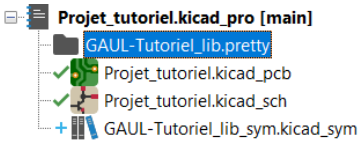
Épingler les librairies!

Éditeur d'empreintes -> Fichiers -> Nouvelle librairie -> Projet

Nommer la librairie: **GAUL-NomDuProjet**

Enregistrer dans votre fichier de projet:

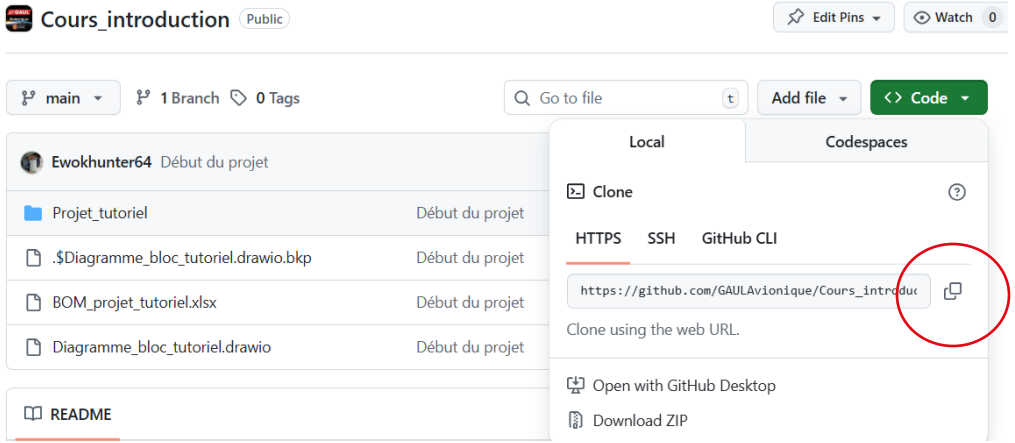
Vous devriez voir ceci:



À votre tour!

1. Cloner le repo Cours_introduction
2. Créer une branche à votre nom, en important les modifications de la branche «Projet_incomplet »
3. Terminer l'importation des symboles et empreintes
4. Terminer les circuits selon les conseils données

Cloner le repository



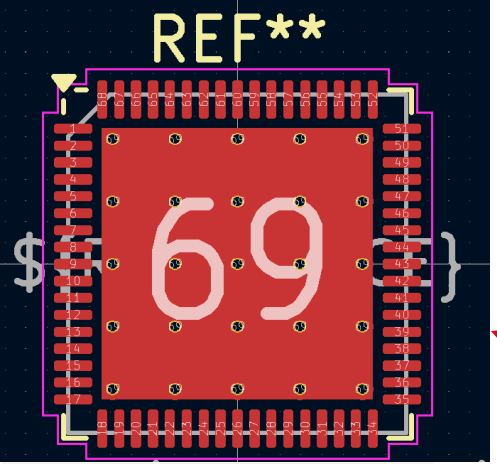
Dans Github Desktop:

File-> clone repository-> URL

Coller le lien https

Choisir un emplacement local sur votre PC

(Je suggère de ne pas utiliser de fichier OneDrive)



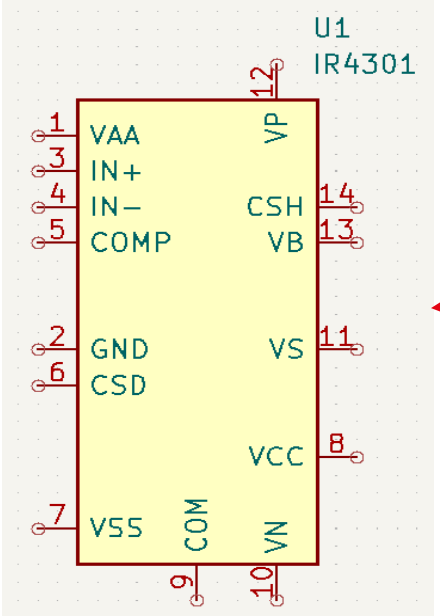
Populer les librairies

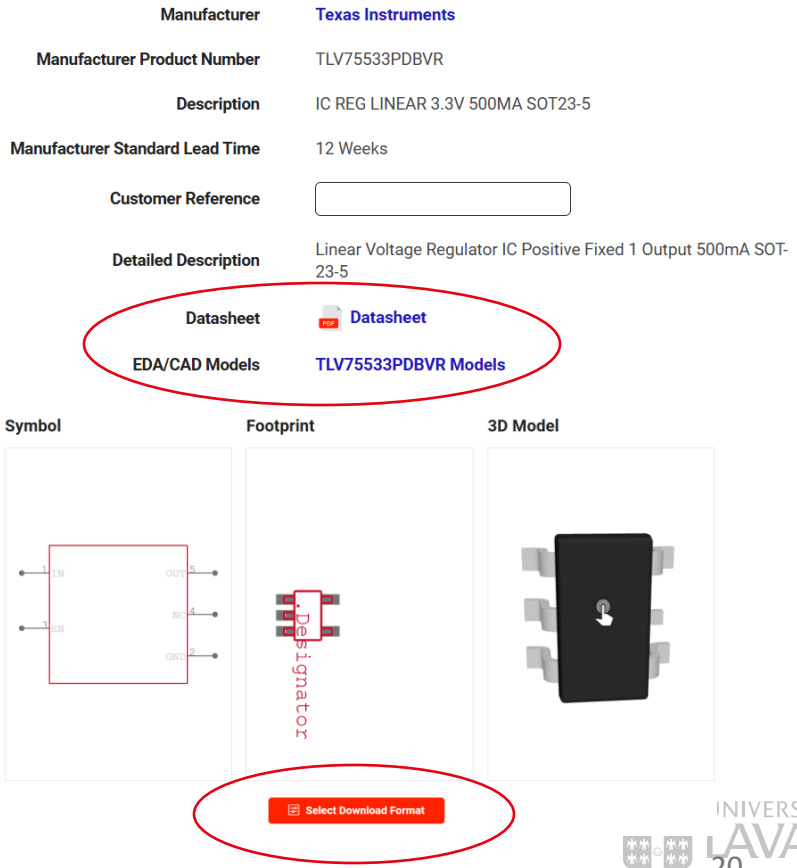
On commence par importer les composantes qu'on a choisies

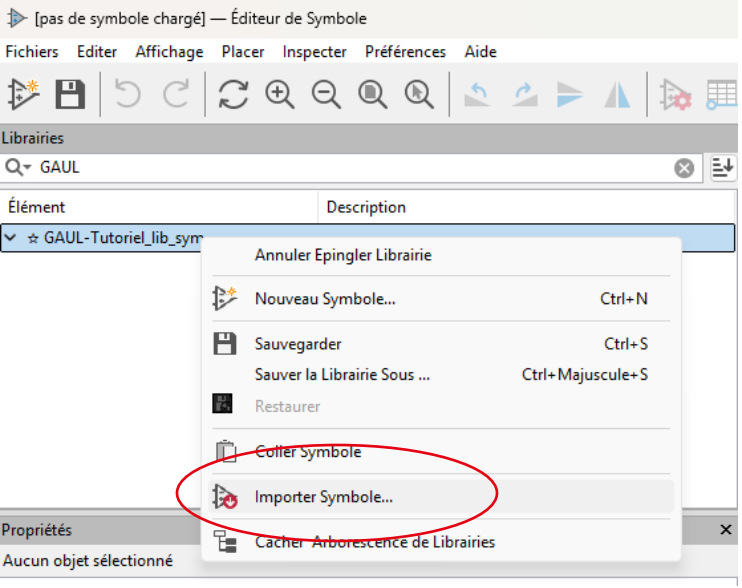
Sélectionnez le fichier .STEP et KiCAD v6+

Les fichiers kicad_mod vont dans la librairie d'empreinte (footprint)

Les fichiers kicad_sym vont dans la librairie de symbole



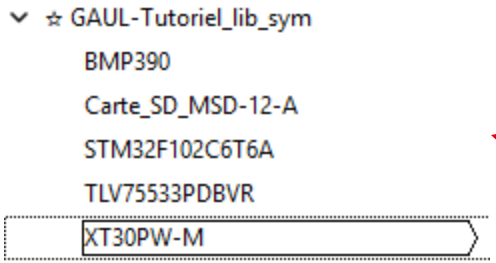




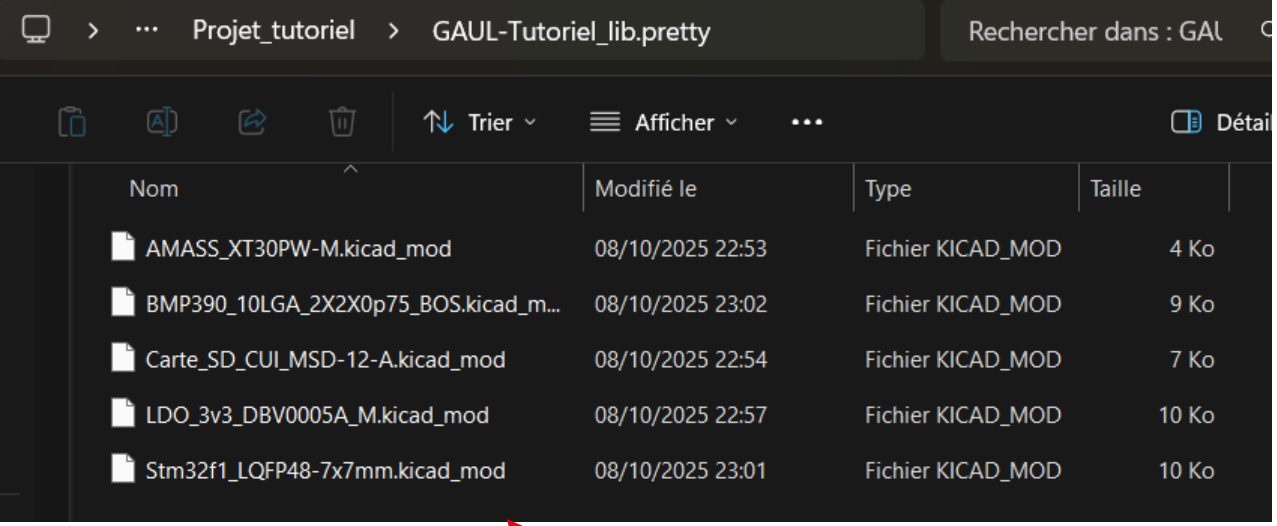
Librairie de symboles

GAUL-Tutoriel_lib_sym.kicad_sym

Est populé à partir de l'éditeur de symboles



Il vous manque des symboles, c'est à vous de les ajouter!



Il vous manque des empreintes, c'est à vous de les ajouter!

Librairie d'empreintes

GAUL-Tutoriel_lib.pretty

Peut se faire directement dans les fichiers en copiant les fichiers kicad_mod dans le dossier .pretty

Bonnes pratiques de conception de schémas

Les schémas documentent le fonctionnement électrique!!!

Ils doivent être facile à lire et inclure le plus de details possible.

Segmentation

Séparer les circuits avec des delimitations ou sur des pages différentes

Alim, IO, Capteurs, etc

Utiliser des net label globaux pour relier les circuits



Commentaires

Expliquer le fonctionnement du circuit

Montrer les calculs nécessaires pour la sélection de composantes

Limites du circuit (fréquence de coupure, tension, courant)

Liens vers documentation

Sens de lecture

Entrées à gauche

Sorties à droite

Modifier les symboles au besoin

Tout le texte dans le même sens